

Tentamensskrivning den 14 06 2022 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde – 040 – 665 83 30
Sergei Dytckov – 040 – 665 70 86

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

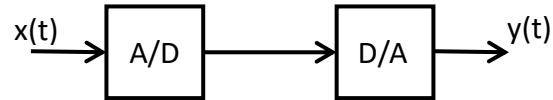
Betyget 5: 40-48p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svars_papper.

1. Signalen $x(t) = 4 + 3 \cos(2\pi \cdot 100t) + 5 \cos(2\pi \cdot 180t)$ samplas med 200 Hz och återskapas sedan.

Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut?
b) Rita signalens enkelsidiga frekvensdiagram.

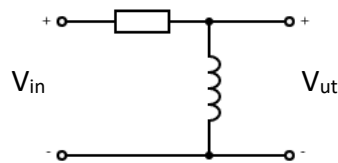
(3p)
(1p)

a)

$$\begin{aligned}
 x[n] &= x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{100}{200} n\right) + 5 \cos\left(2\pi \frac{180}{200} n\right) = \\
 &= 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{1}{2} n\right) + 5 \cos\left(2\pi \frac{9}{10} n\right) = \\
 &= 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{1}{2} n\right) + 5 \cos\left(2\pi \left(1 - \frac{1}{10}\right) n\right) = \\
 x[n] &= 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{1}{2} n\right) + 5 \cos\left(2\pi \frac{1}{10} n\right) = y[n] \\
 y(t) &= y\left[\frac{f_s}{f_s} \cdot t\right] = 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{1}{2} \cdot 200t\right) + 5 \cos\left(2\pi \frac{1}{10} \cdot 200t\right) = \\
 &= 4 + 3 \cos\left(2\pi \frac{100}{1} t\right) + 5 \cos\left(2\pi \frac{20}{1} t\right)
 \end{aligned}$$

f_0 f_2 f_1

2. Vi har skapat ett analogt filter, enligt bilden nedan.



$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

- Bestäm $H(j\omega)$ för filtret. (2p)
- Vilken karaktär har filtret (låg-, hög-, bandpass, bandstopp) (1p)
- Vilken blir bryt frekvensen för filtret om resistansen är 100 k Ω och induktansen är 100 mH (2p)

$$a) \quad H(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$b) \quad \begin{aligned} \omega = 0 &\Rightarrow H(j\omega) = 0 \\ \omega \rightarrow \infty &\Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1 \end{aligned}$$

$$c) \quad f_c = \frac{R}{2\pi L} = \frac{100 \text{ k}}{2\pi \cdot 100 \text{ m}} \approx 1604 \text{ Hz}$$

Visas här:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \sqrt{\frac{(\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2}} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} = \frac{(\omega L)^2}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\frac{1}{2} (R^2 + (\omega L)^2) = (\omega L)^2$$

$$\frac{1}{2} (R^2 + 4\pi^2 f^2 L^2) = 4\pi^2 f^2 L^2$$

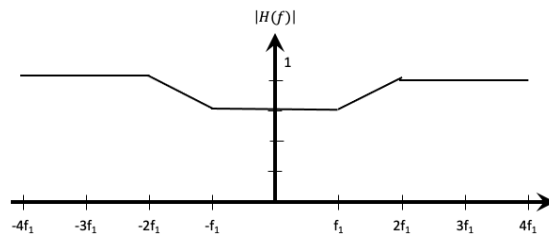
$$R^2 + 4\pi^2 f^2 L^2 = 8\pi^2 f^2 L^2$$

$$\sqrt{R^2} = \sqrt{4\pi^2 f^2 L^2}$$

$$R = 2\pi f L$$

$$f = \frac{R}{2\pi L}$$

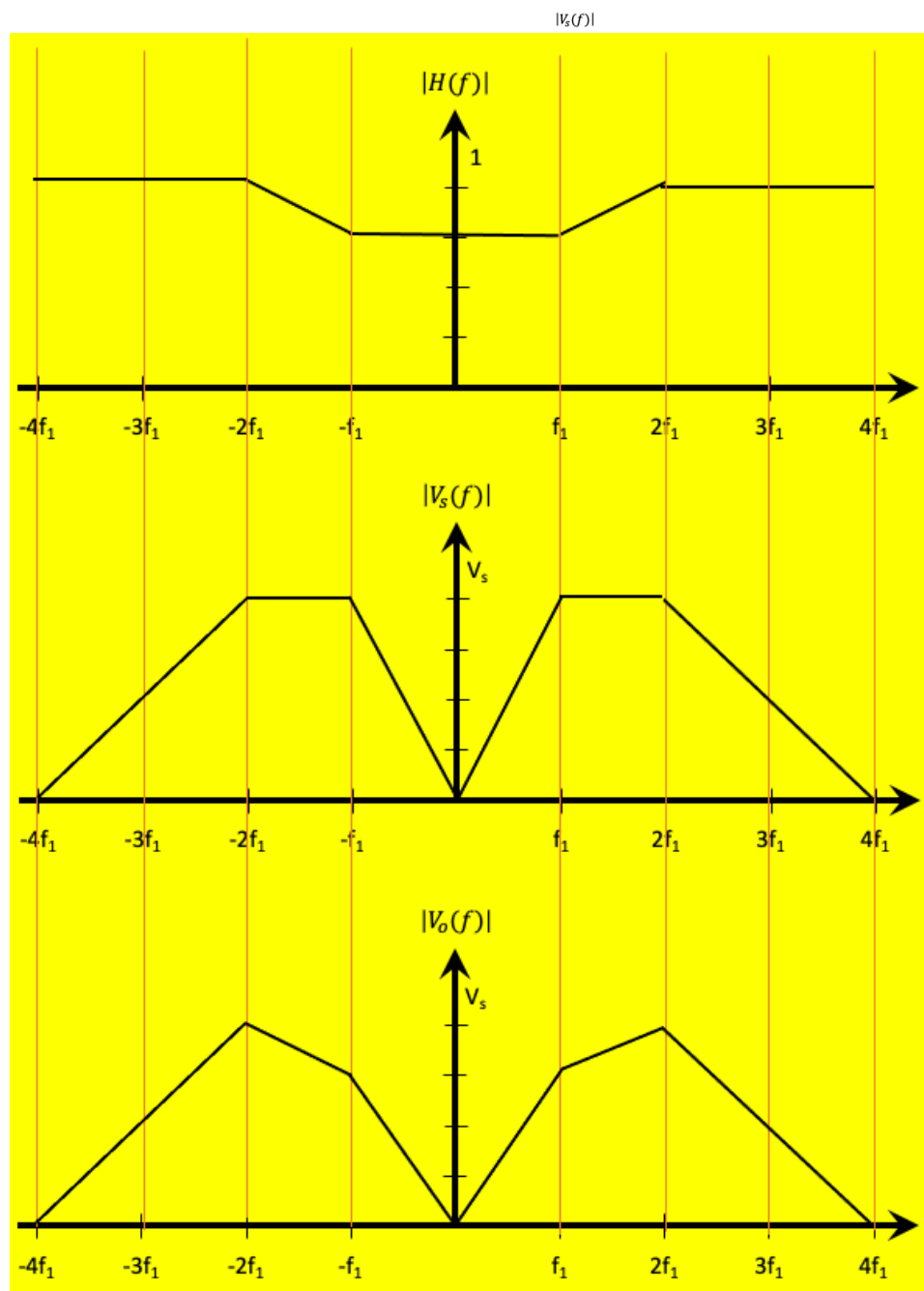
3. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.



En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.

Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

(2p)



4. Utsignalen, $y[n]$ för ett system har följande ekvation:

$$2 y[n] = 2 x[n] + 0,4 x[n-2] + 1,28 y[n-2]$$

- a) Rita systemet i direktform II (1p)
- b) Bestäm systemets överföringsfunktion $H(z)$ (2p)
- c) Gör ett pol-nollställesdiagram för systemet. (3p)
- d) Rita/skissa frekvensfunktionen för filtret, använd den normerade frekvensen på x-axeln. (2p)
- e) Är systemet stabilt? För poäng krävs en kort motivering. (1p)

$$2 y[n] = 2 x[n] + 0,4 x[n-2] + 1,28 y[n-2]$$

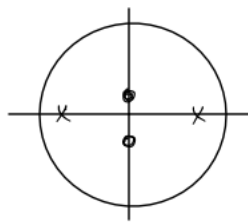
$$\mathcal{Z}\{y[n] - 0,64 y[n-2]\} = \mathcal{Z}\{x[n] + 0,4 x[n-2]\}$$

$$Y(z) - 0,64 z^{-2} Y(z) = X(z) + 0,4 z^{-2} X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0,4 z^{-2}}{1 - 0,64 z^{-2}} = \frac{z^2 + 0,4}{z^2 - 0,64}$$

nollställen $z^2 + 0,4 = 0 \Rightarrow z = \pm 0,2j$

poler $z^2 - 0,64 = 0 \Rightarrow z = \pm 0,8$



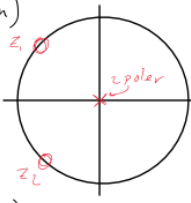
stabil - poler inna för polcirkeln.

5. I den tidskontinuerliga signalen $x(t) = \sin(2\pi \cdot 3000 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 9000 \cdot t)$ önskar man eliminera 9 kHz-komponenten. Signalen samplas med sampelfrekvensen 24 kHz och filtreras digitalt. För att återgå till en tidskontinuerlig signal skickas den filtrerade signalen till en D/A-omvandlare för rekonstruktion.

Anta att vi använder ideala D/A- och A/D-omvandlare.

- Rita ett pol-nollställediagram för enklast tänkbara FIR-filter där 9 kHz-komponenten elimineras. (2p)
- Bestäm lämpliga värden på koefficienterna för detta FIR-filter så att 9 kHz-komponenten elimineras (4p)
- Uppdatera värdet på koefficienterna så att 3 kHz-komponenten bibehåller sin ursprungliga amplitud. (2p)

a) $x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{3000}{24000} n\right) + \cos\left(2\pi \cdot \frac{9000}{24000} n\right) =$
 $= \sin\left(\frac{\pi}{4} n\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4} n\right)$



b) $z_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1 + j)$
 $z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + j)$

$$H(z) = \frac{1}{z^2} (z - z_1)(z - z_2) = \frac{1}{z^2} \left(z + \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(z + \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{z^2} \left(z^2 + \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} - j\frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$= \frac{1}{z^2} \left(z^2 + \frac{2}{\sqrt{2}} + 1\right) = \underbrace{1}_{b_0} + \underbrace{\frac{2}{\sqrt{2}}}_{b_1} z^{-1} + \underbrace{1}_{b_2} z^{-2}$$

$b_0 = 1$
 $b_1 = \sqrt{2}$
 $b_2 = 1$

c) 3 kHz önskad
 $\omega = \frac{\pi}{4}$
 $|H(e^{j\frac{\pi}{4}})| = 1$

$$H(e^{j\frac{\pi}{4}}) = k \left(1 + \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} + e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) =$$

$$= k \left(1 + \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - j\right) =$$

$$= k (1 + 1 - j - j) = k \cdot 2 \cdot (1 - j)$$

$$|H(e^{j\frac{\pi}{4}})| = k \cdot 2 \cdot \sqrt{1^2 + 1^2} = k \cdot 2\sqrt{2} = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$b_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \quad b_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

Please answer the following questions in English

6. Synthesize the signal from the bandlimited spectrum:

(6p)

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{if } -\omega_b \leq \omega \leq \omega_b \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Use inverse Fourier Transform: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d(\omega)$

Answer:

②

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega =$$

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & -\omega_b \leq \omega \leq \omega_b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_b}^{\omega_b} 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{j\omega t}}{jt} \Big|_{-\omega_b}^{\omega_b} =$$

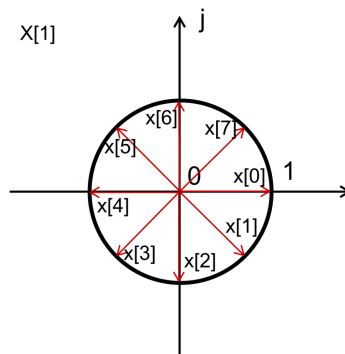
$$= \frac{e^{j\omega_b t} - e^{-j\omega_b t}}{2\pi j t} = \frac{\sin \omega_b t}{\pi t}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

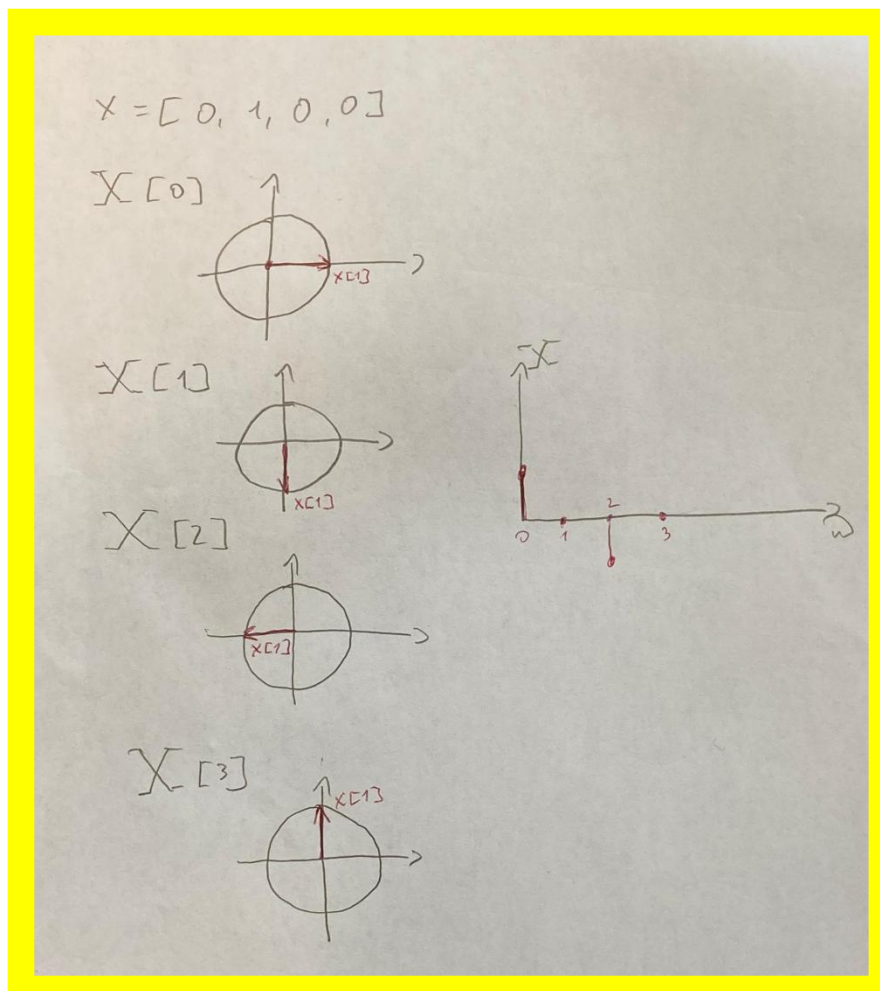
band-pass filter!

7. Given the input $x=[0,1,0,0]$, find an approximation of DFT geometrically: for each output $X[k]$ draw the all the components $(x[n]W_N^{kn})$ on a complex plane, also draw the resulting $X[k]$ chart. (2p)
(3p)

Hint: $X[1]$ for the eight-point signal would look like this:



Answer:



8. How can you use Discrete Fourier Transform to implement a digital filter?
You may consider filtering out low frequency noises from a sound recording. (2p)

Answer: 1) Apply DFT to the signal,
2) zero the coefficients responsible for the frequencies you want to remove (to remove low frequencies coefficients from 0 to n need to be removed, where n depends on the sampling frequency and number of samples),
3) apply inverse DFT to the resulting coefficients get filtered signal.

9. Assume a signal sampled at $f_s = 10000\text{Hz}$ and DFT of size $N = 1000$ points applied to it.
- a) What frequency corresponds the first DFT coefficient $X[0]$? (1p)
b) What frequency corresponds the DFT coefficient $X[50]$? (2p)

Answer:

- c) $X[0]$ corresponds to the frequency of 0Hz (DC component).
d) $X[50]$ would correspond to $f_k = \frac{k}{N} f_s / 2 = 250\text{Hz}$

10. If we take Discrete Fourier Transform of 2048 points, how much more computationally efficient is the FFT comparing to a naive DFT? (2p)

Answer:

Complexity of DFT is $O(N^2)$ and FFT is $O(N \cdot \log_2 N)$. The expected speedup will be roughly $\frac{N}{\log_2(N)} = \frac{2048}{11} = 186$.

11. Photoplethysmography (blood volume measurement with light; pulse sensor we used it in the project) is prone to certain types of noises. What are the main noise sources, what type of artifacts they produce, and how can we prevent the noise affecting the signal or clean the signal from it? (Couple of sentences per noise source is enough.)

(2p)

Answer: The hardest to deal with noise source is physical movements of the sensor relative to the skin. It often corrupts the signal to the that the signal is not recoverable.

Changes in the ambient light may affect the DC component of the signal and result in baseline wandering. DC component could be removed to clean the signal. In the project we tracked minimum and maximum of the signal in a time window to determine the baseline level.

AC power lines could induce high frequency noise if the device. It can be filtered out digitally, or removed by proper shielding of the electric components.

